

# klnorA

## Entrenamiento personalizado con inteligencia artificial

Planes que se adaptan al cuerpo real: objetivos, material y lesiones.

Parte 1 de 2 — Producto. La parte técnica (arquitectura, método, resultados) es una presentación separada.

# El abandono es la norma

Y quien más necesita adaptación es quien menos puede pagarla

**50 %**

de las altas de gimnasio  
se dan de baja en 6 meses

**23 %**

de los socios usa entrenador  
personal · 40–70 € la sesión

**1.710 M**

de personas con afección  
musculoesquelética (OMS)

Entre el plan genérico gratuito y el entrenador que casi nadie paga, no hay nada.

# Dónde está el hueco

Cinco competidores, dos extremos bien cubiertos y un espacio vacío en medio

|            |                  |                                                 |
|------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Fitbod     | 13-16 \$/mes     | Rotación algorítmica, sustitución por material  |
| Freeletics | 35-80 \$/periodo | Adapta al esfuerzo declarado, no a recuperación |
| SensAI     | 7 \$/mes         | Modelo de lenguaje; métricas autodeclaradas     |
| Trainiac   | Vía Wellhub      | Entrenador humano asíncrono                     |
| Future     | 199 \$/mes       | Entrenador humano que edita el plan             |

Ninguno documenta la limitación física declarada como capacidad de primer orden.

**klnorA la trata como entrada de primera clase.**

Precios y capacidades recogidos de la comparativa publicada por SensAI en 2026, una de las aplicaciones comparadas: se han tomado sus datos, no sus juicios. Revisión de documentación pública, sin auditar el comportamiento real de los productos.

# Planes para el cuerpo real

Cuatro capacidades que definen el producto

1

## Adaptación a lesiones

Filtra, sustituye y avisa respetando la zona comprometida. Sugerencia, nunca diagnóstico.

2

## Tarjetas o voz

Dos modos que escriben la misma estructura. Se alterna sin perder lo avanzado.

3

## Memoria persistente

Recuerda material, contexto y preferencias. Visible, editable y borrrable por el usuario.

4

## Entrenamiento offline

Las series se anotan y se guardan en el móvil aunque no haya conexión, y se suben solas al recuperarla. En el gimnasio casi nunca hay cobertura.

Las cuatro capacidades son comunes a los tres niveles del producto: Persona, Entrenador y Gimnasio.

# Definir el plan

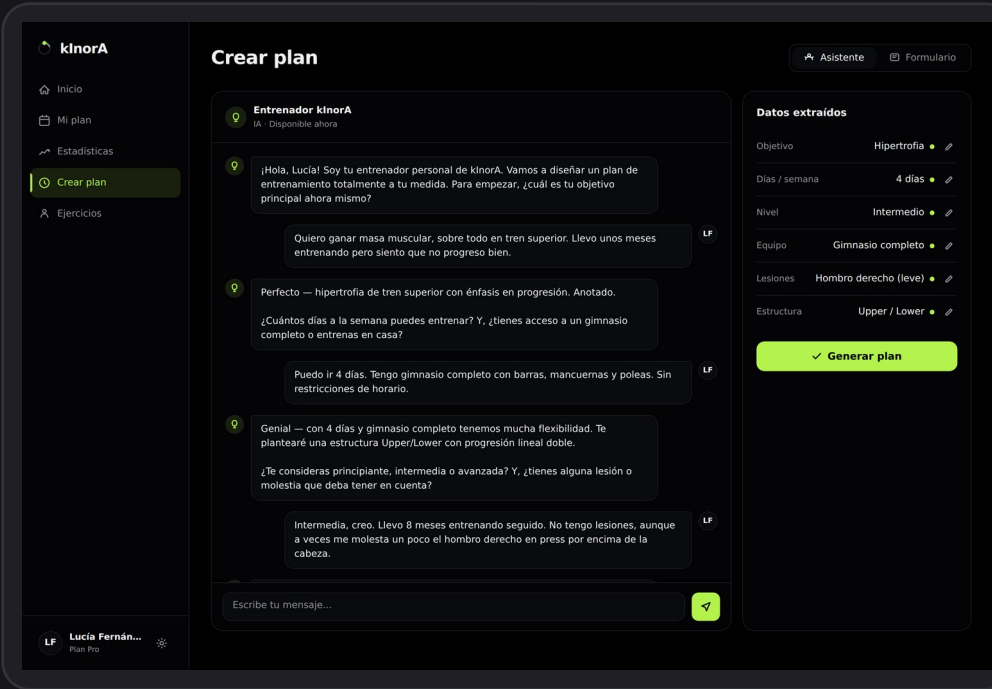
Dos caminos hacia la misma estructura de datos

## Asistente por tarjetas



Móvil — paso a paso en tarjetas

## Asistente conversacional



Web — la misma especificación, en conversación

Los dos caminos producen la misma especificación de plan. Cambiar de modo a mitad no cuesta nada.

# El plan adaptado

No quita el ejercicio: lo cambia por otro que persigue el mismo objetivo con menos carga sobre la zona comprometida

Lo que pondría un plan genérico

## Peso muerto con barra

Carga axial alta sobre la columna



Lo que pone KlnorA — Hip thrust con mancuerna

En la app

«Se han ajustado 3 ejercicios por la limitación que has declarado.»

*Sugerencias, nunca diagnóstico ni bloqueo clínico. La matriz de carga por zona corporal aún no ha sido revisada por un profesional sanitario: es el primer paso pendiente.*



Móvil — detalle del ejercicio y «Ver alternativas»

# Panel de hoy

Todo lo que hace falta saber, sin entrar en ningún menú

Inicio

Mi plan

Estadísticas

Crear plan

Ejercicios

LF

Lucía Fernánd...

Plan Pro

Inicio

Hola, Lucía

Viernes, 20 de junio de 2025

Semana 12

Hoy toca Tren superior. Te preparé 6 ejercicios, volumen estimado 4.200 kg.

Racha activa

RACHA

12

días consecutivos

SESIONES ESTA SEMANA

4/5

1 sesión restante

VOLUMEN TOTAL

18.340

kg esta semana

TIEMPO ENTRENADO

4h 22m

promedio 66 min/sesión

ENTRENAMIENTO DE HOY

Tren superior · Fuerza

6 ejercicios · ~68 min · Descanso 90 s

☐

Press banca plano

4 series x 6 reps · descanso 120 s

82,5 kg

☐

Remo con barra

4 series x 8 reps · descanso 90 s

65 kg

☐

Press militar

3 series x 8 reps · descanso 90 s

42 kg

☐

Dominadas lastradas

4 series x 6 reps · descanso 120 s

+10 kg

☐

Curl de bíceps con barra

3 series x 10 reps · descanso 60 s

32 kg

☐

Tríceps en polea alta

3 series x 12 reps · descanso 60 s

28 kg

CHECK-IN SEMANAL

☒

LUN

☒

MAR

☐

MIÉ

☒

JUE

☒

VIE

☐

SÁB

☐

DOM

TU PROGRESO

Volumen semanal · últimas 6 semanas (kg)

Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12

Sugerencia de la IA

Basada en tu historial

Tu press banca lleva 3 semanas en 82,5 kg. Considera subir a 85 kg la próxima sesión si completas todas las series hoy con buena técnica.

## Racha y objetivo

Días consecutivos entrenados y sesiones cumplidas esta semana frente al objetivo, siempre visibles arriba del todo.

## Sugerencia de la IA

Cuando el historial lo justifica, el panel propone el siguiente paso de carga. La persona lo confirma; el sistema no lo aplica solo.

# El plan, semana a semana

Sesiones, adherencia y volumen, siempre a la vista

Inicio

Mi plan

Estadísticas

Crear plan

Ejercicios

LF

Lucía Fernánd...  
Plan Pro

Mi plan

Buscar ejercicio...

Editar plan

Semana 12 · 8-14 jun

Hoy

SESIONES PLANIFICADAS

5

esta semana

VOLUMEN OBJETIVO

22.400 kg

en 5 sesiones

DÍAS DE DESCANSO

2

Mié y Dom

DURACIÓN ESTIMADA

5h 30m

total semanal

LUN 8

Tren superior

6 ejercicios · 68 min

MAR 9

Piernas · Fuerza

5 ejercicios · 70 min

MIÉ 10

Descanso

Recuperación activa

JUE 11

Tren inferior · Hipertrofia

5 ejercicios · 65 min

VIE 12 · HOY

Tren superior

6 ejercicios · 68 min

SÁB 13

Cardio · HIIT

4 ejercicios · 40 min

DOM 14

Descanso

Día libre

VIERNES 12 JUN · HOY

Tren superior — Fuerza

6 ejercicios · 68 min · Descanso 90-120 s

EJERCICIO

SERIES

REPS

PESO SUGERIDO

DESCANSO

Press banca plano

4

6

82,5 kg

120 s

Remo con barra

4

8

65 kg

90 s

Press militar

3

8

42 kg

90 s

Dominadas lastradas

4

6

+10 kg

120 s

Curl de bíceps con barra

3

10

32 kg

60 s

Tríceps en polea alta

3

12

28 kg

60 s

Empezar sesión de hoy

Web — vista semanal con detalle de la sesión de hoy



# Entrenar en el gimnasio

El móvil como cuaderno de entrenamiento, con o sin cobertura



Móvil — sesión activa, serie a serie

## Registro serie a serie

Carga y repeticiones ajustables al momento; una serie se marca completada con un toque.

## Funciona sin cobertura

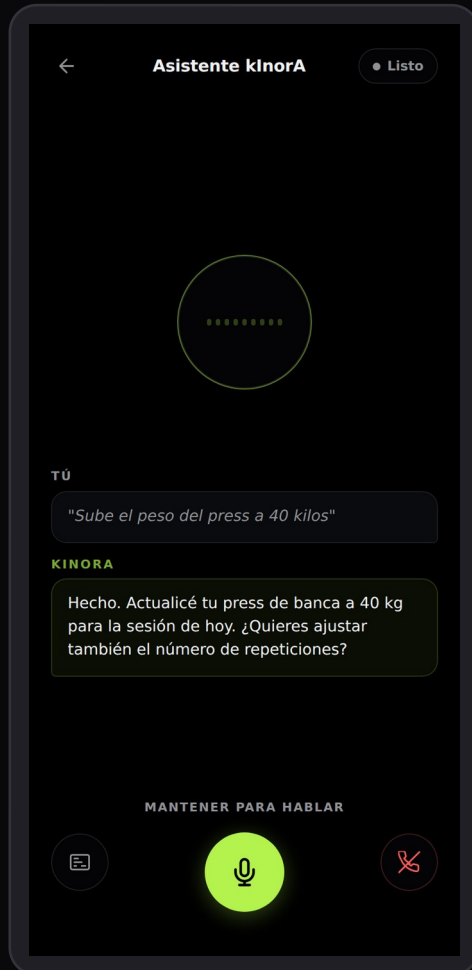
Se guarda en el móvil y se sincroniza solo al recuperar la conexión. En el gimnasio casi nunca hay señal.

## Progreso automático

Adherencia, volumen semanal, racha y récords personales por ejercicio, sin ningún cálculo manual.

# Asistente por voz

Ajustar el entreno hablando, sin soltar la barra



Móvil — conversación durante la sesión

## «Sube el peso del press a 40 kilos»

El sistema entiende la instrucción, actualiza la serie de hoy y confirma el cambio antes de seguir.

## La misma vía, dos momentos

Al crear el plan, la voz sirve para contar matices que un formulario no recoge. Durante el entreno, sirve para ajustar sin soltar el móvil ni la barra. Es la misma capacidad conversacional en dos puntos distintos del recorrido.

# Entrenador y Gimnasio

Las mismas cuatro capacidades, con más alcance

## Entrenador

- Invita clientes y crea planes en su nombre dentro de su propio tenant
- Panel de progreso por cliente: tendencia de RPE, cumplimiento, últimas sesiones
- Planes con marca propia — nombre, título y color de acento — en web y móvil
- El cliente conserva la propiedad de sus datos; el entrenador actúa, no posee

### En producción

Alta de clientes, planes de marca y panel de progreso ya están implementados y probados.

## Gimnasio

- Marca blanca en subdominio propio: logo y paleta desde el login y en toda la app
- El nivel se concede y revoca de forma auditada por un superadministrador
- Facturación por asiento — diseñada, sin implementar: hoy es tarifa plana
- Administración multisede — especificada, no iniciada

### Estado mixto, dicho sin adornos

La marca blanca funciona hoy. El asiento por cliente y la vista multisede son la diferencia entre una capacidad técnica y un nivel vendible.

# IA gobernada, no una caja negra

Los prompts viven en Langfuse; el coste se traza, el rendimiento aún no tiene métrica

## Los prompts no viven en el código

Versionados y editables en Langfuse, fuera del despliegue. Si el gestor falla o la plantilla no valida, el sistema cae a la versión compilada y sigue generando.

## Cada llamada queda trazada

Proveedor, modelo, tokens y latencia de cada generación. Es la base para conocer el coste real de cada plan, no una estimación.

## Lo que falta: la métrica de rendimiento

Se puede ver cuánto cuesta y cuánto tarda cada llamada al modelo. Lo que no existe todavía es una métrica de si el plan que produce esa llamada es mejor o peor que otro. Es la misma brecha en la que se apoya cada decisión de proveedor hoy: se cambia por coste y latencia, no por calidad, porque la calidad no se mide.

# No fabricar datos

El criterio que atraviesa todo el producto

## Días numerados

«Día 1», no «lunes». El modelo no tiene anclaje al calendario y fabricarlo sería engañoso.

## Huecos honestos

Un indicador que no se puede calcular se deja vacío en lugar de estimarlo.

## Sin reproches

El panel semanal no tiene estado de «día perdido». La adherencia se informa, no se juzga.

## Sin falsos cierres

Una sesión cerrada por inactividad no se marca como completada. Sería la misma mentira, una columna más allá.

Un producto que prefiere un hueco a un número inventado es un producto en el que se puede confiar.

# Qué falta

Lo que separa un trabajo terminado de un producto lanzable

1

## Cero usuarios, cero validación clínica

Nadie lo ha usado y ningún profesional sanitario ha revisado el catálogo de sustituciones. Está verificado, no validado.

2

## Calidad del plan generado

No hay forma de saber si cambiar de modelo mejora el producto. Es la pregunta abierta más importante.

3

## Coste por usuario, correo y marco legal

Falta agregar el coste por tenant, el correo transaccional para lanzar de verdad, y el encaje del RGPD para datos de salud.

Y cerrar la facturación por asiento y la administración multisede para que el nivel Gimnasio sea vendible.



# Un plan que tiene en cuenta el cuerpo real.

## Eso es klnorA.

La parte técnica —arquitectura, método de construcción con agentes, resultados y siguientes pasos de ingeniería— sigue en la segunda presentación.

klnorA · Aitor Ruiz de Samaniego · Gracias por su atención

Capturas: referencia de diseño (Open Design) bajo docs/open-design/kinora. · Créditos completos en docs/credits.md